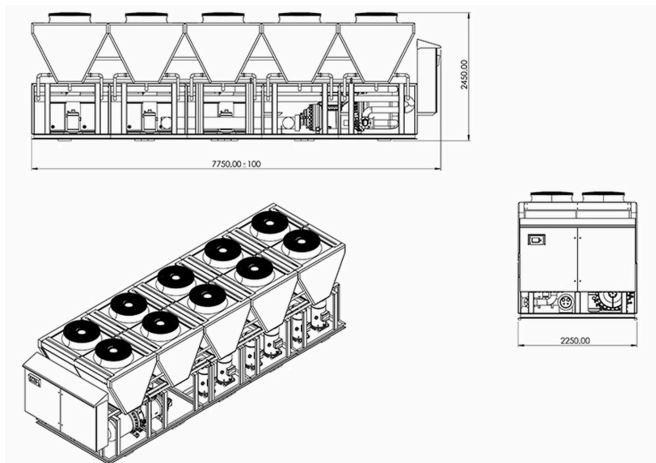


# FPRO5-A790-OSB-CU

Serie FPRO Cu-Al · R454B · senza serbatoio / without tank



FPRO5-A790-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

520 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

783 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

89,4 m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 4 × scroll      | L × P × H (mm)                         | 7.750 × 2.250 × 2.450 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 10              | Taglia / Size                          | 790                   |
| Free cooling (ΔT 8 K)      | 700 kW *        | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C           |
| Refrigerante / Refrigerant | R454B · GWP 466 |                                        |                       |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 594   | 558   | 520   | 482   | 440   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 783   | 736   | 688   | 638   | 587   |

Refrigeratori con free cooling integrato e batterie in tubi di rame e alette in alluminio: quando l'aria esterna è abbastanza fredda il sistema raffredda l'acqua da solo, con i compressori fermi.

Chillers with integrated free cooling and copper-tube, aluminium-fin coils: when the outdoor air is cold enough the system cools the water on its own, with the compressors off.

# Dati tecnici

## Technical data

FPR05-A790-0SB-CU

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 783,39 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 673.715 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 140,73 kW                |
| EER / EER                           | 5,57                     |
| Portata acqua / Water flow          | 134,74 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 519,79 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 178,07 kW               |
| EER / EER                           | 2,92                    |
| ESEER / ESEER                       | 4,15                    |
| Portata acqua / Water flow          | 89,40 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Compressori / Compressors                     | 4 × Scroll              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits   | 2                       |
| Ventilatori / Fans                            | 10                      |
| Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT) | 700 kW *                |
| Ventilatori free cooler / Free cooler fans    | 12                      |
| Condensatore / Condenser                      | batteria rame-alluminio |
| Evaporatore / Evaporator                      | a fascio tubiero        |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R454B • GWP 466 • A2L   |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 7.750 × 2.250 × 2.450 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

\* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio  
Copper-aluminium coil

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 509,4 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 493,8 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 478,2 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 506,8 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 499,0 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 493,8 kW     |

# Prestazioni Performance

FPRO5-A790-OSB-CU · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 534 | 507 | 478 | 447 | 416 | 385 | 352 |
| 2             | 554 | 526 | 496 | 464 | 433 | 399 | 366 |
| 3             | 574 | 545 | 514 | 481 | 449 | 414 | 380 |
| 4             | 596 | 566 | 534 | 500 | 466 | 430 | 395 |
| 5             | 618 | 586 | 553 | 518 | 484 | 447 | 410 |
| 6             | 641 | 608 | 573 | 538 | 502 | 464 | 425 |
| 7             | 663 | 629 | 594 | 558 | 520 | 482 | 440 |
| 8             | 687 | 652 | 616 | 578 | 539 | 499 | 458 |
| 9             | 711 | 675 | 638 | 599 | 559 | 516 | 475 |
| 10            | 736 | 699 | 661 | 620 | 579 | 536 | 493 |
| 11            | 761 | 724 | 684 | 641 | 599 | 556 | 511 |
| 12            | 788 | 749 | 708 | 665 | 620 | 576 | 529 |
| 13            | 814 | 774 | 732 | 688 | 642 | 595 | 547 |
| 14            | 842 | 801 | 758 | 712 | 665 | 617 | 567 |
| 15            | 870 | 827 | 783 | 736 | 688 | 638 | 587 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 117 | 130 | 144 | 160 | 177 | 197 | 220 |
| 2             | 117 | 130 | 144 | 160 | 177 | 197 | 220 |
| 3             | 117 | 130 | 144 | 160 | 178 | 197 | 220 |
| 4             | 116 | 130 | 144 | 160 | 178 | 198 | 220 |
| 5             | 116 | 130 | 144 | 160 | 178 | 198 | 220 |
| 6             | 115 | 129 | 144 | 160 | 178 | 198 | 220 |
| 7             | 115 | 129 | 144 | 160 | 178 | 198 | 221 |
| 8             | 114 | 129 | 144 | 160 | 178 | 198 | 221 |
| 9             | 113 | 128 | 144 | 160 | 178 | 198 | 221 |
| 10            | 113 | 128 | 143 | 160 | 178 | 198 | 221 |
| 11            | 112 | 127 | 143 | 160 | 178 | 198 | 221 |
| 12            | 111 | 126 | 143 | 160 | 178 | 198 | 221 |
| 13            | 110 | 126 | 142 | 159 | 178 | 198 | 221 |
| 14            | 108 | 125 | 141 | 159 | 178 | 198 | 221 |
| 15            | 107 | 124 | 141 | 158 | 178 | 198 | 221 |

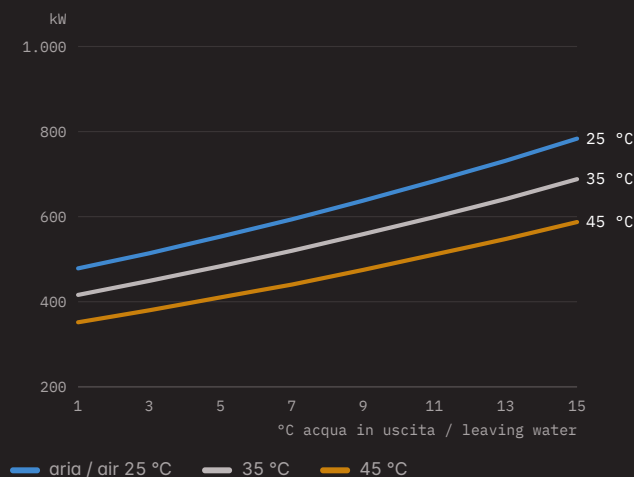
## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,56 | 3,89 | 3,32 | 2,80 | 2,35 | 1,95 | 1,60 |
| 2             | 4,74 | 4,04 | 3,44 | 2,91 | 2,44 | 2,02 | 1,66 |
| 3             | 4,93 | 4,19 | 3,56 | 3,01 | 2,53 | 2,10 | 1,73 |
| 4             | 5,13 | 4,36 | 3,70 | 3,12 | 2,63 | 2,18 | 1,79 |
| 5             | 5,33 | 4,52 | 3,83 | 3,24 | 2,72 | 2,26 | 1,86 |
| 6             | 5,55 | 4,69 | 3,98 | 3,36 | 2,82 | 2,35 | 1,93 |
| 7             | 5,77 | 4,87 | 4,12 | 3,48 | 2,92 | 2,43 | 2,00 |
| 8             | 6,02 | 5,06 | 4,28 | 3,61 | 3,03 | 2,52 | 2,07 |
| 9             | 6,27 | 5,26 | 4,44 | 3,74 | 3,14 | 2,60 | 2,15 |
| 10            | 6,54 | 5,48 | 4,61 | 3,88 | 3,25 | 2,70 | 2,23 |
| 11            | 6,81 | 5,69 | 4,78 | 4,01 | 3,36 | 2,80 | 2,31 |
| 12            | 7,12 | 5,93 | 4,97 | 4,17 | 3,48 | 2,90 | 2,39 |
| 13            | 7,44 | 6,16 | 5,15 | 4,32 | 3,61 | 3,00 | 2,48 |
| 14            | 7,79 | 6,42 | 5,36 | 4,48 | 3,74 | 3,11 | 2,57 |
| 15            | 8,14 | 6,69 | 5,57 | 4,65 | 3,88 | 3,22 | 2,66 |

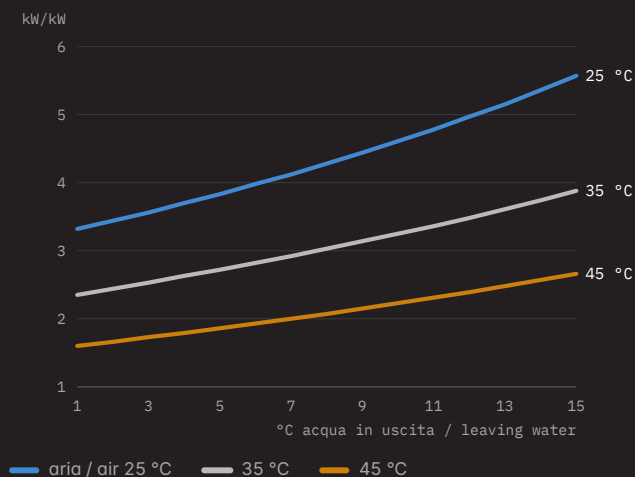
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

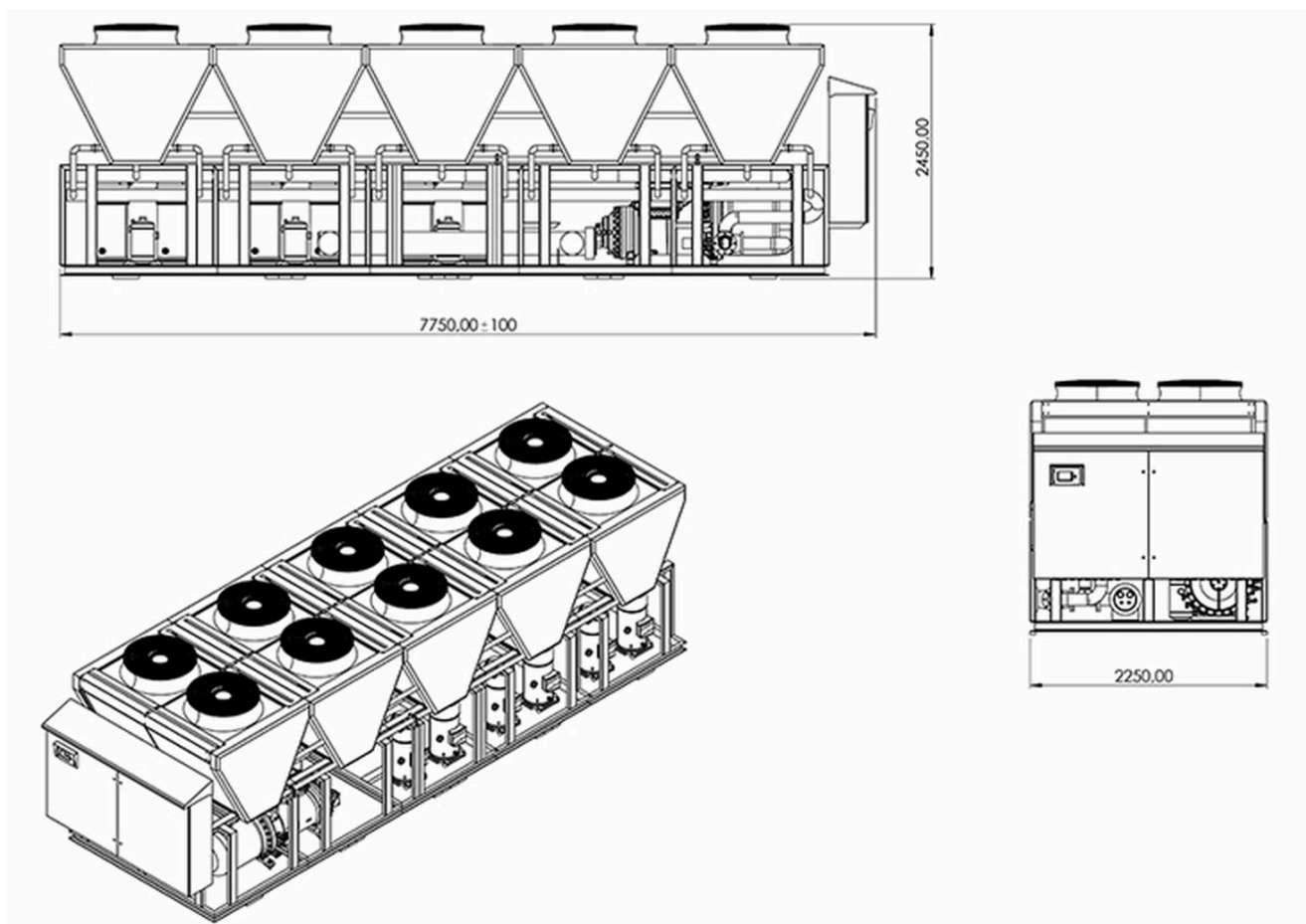
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.750 × 2.250 × 2.450 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

FPRO5 - A790 - OSB - CU · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 92 m³/h – prevalenza 25 m  
Pump 92 m³/h – head 25 m

Pompa 92 m³/h – prevalenza 40 m  
Pump 92 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 25 m  
Twin pump, factory - fitted, 92 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 40 m  
Twin pump, factory - fitted, 92 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Vaso di espansione 100 l  
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l  
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l  
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l  
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"  
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"  
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"  
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"  
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"  
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"  
Steel disc filter 2"

# Optional — 2/2

## Options

FPRO5 - A790 - OSB - CU · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y - strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y - strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y - strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y - strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y - strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
  - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
  - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design